

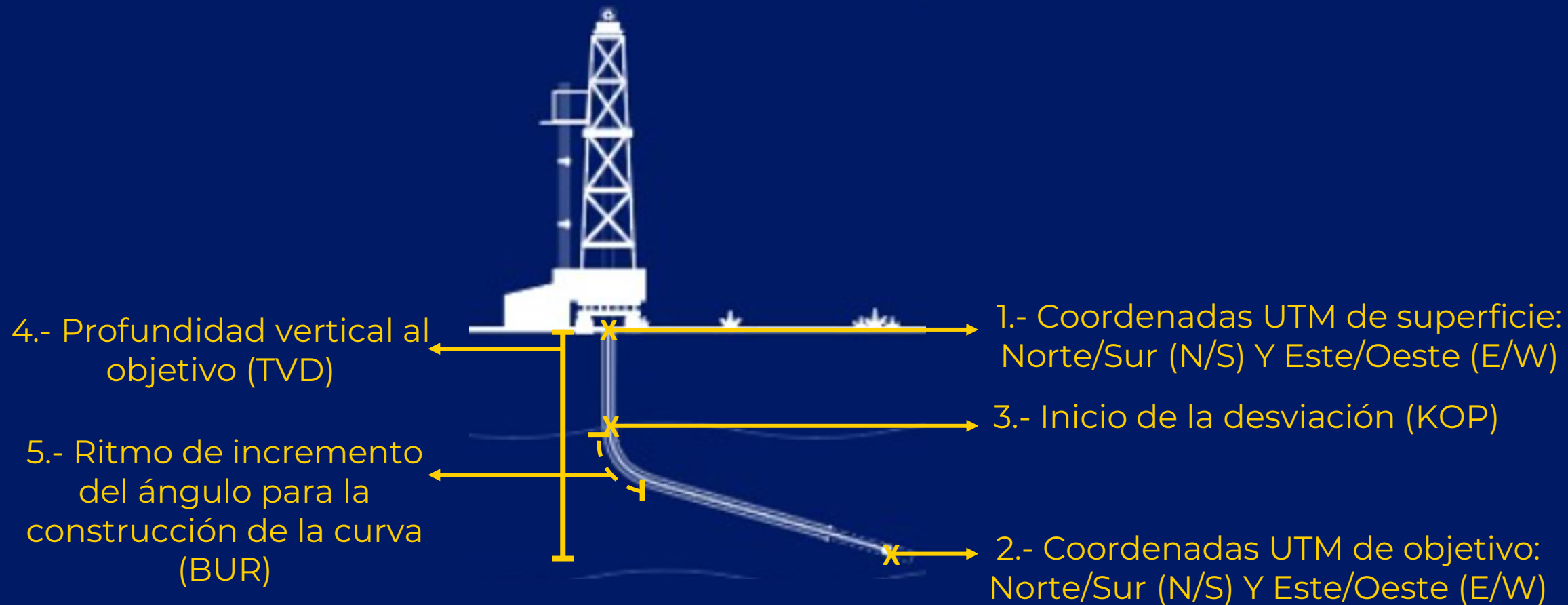


Grupo

TANIS

Altas Soluciones para la industria

Puntos a considerar en el diseño de la trayectoria tipo I (J)



Manual para el diseño del pozo tipo j

- - 1 ****Localiza el punto de interés para utilizarlo como coordenada N/S Y E/W de superficie (UTM)**:**
 - Este punto es desde donde se empieza a perforar, puede referenciarse la mesa rotaria, boca de pozo, etc, deben de ser coordenadas UTM
- - 2 ****Localiza el punto al cual se quiere llegar perforando, estas serán las coordenadas N/S Y E/W del objetivo (UTM)**:**
 - En la trayectoria tipo j, las coordenadas de objetivo serian hasta donde se quiere perforar o bien el yacimiento, aquí no se contempla una 'distancia extra'
- - 3 ****Establecer la profundidad para el KOP (m)**:**
 - A esta profundidad es en donde se empieza a incrementar el ángulo o construir la curva, es decir, desde donde la perforación completamente vertical se empieza a desviar o incrementar ángulo
- - 4 ****Profundidad vertical al objetivo (m) **:**
 - En este tipo de pozo la TVD se toma hasta el yacimiento, o bien, el punto elegido en el inciso 2, esta profundidad no toma en cuenta el desplazamiento en x, únicamente sobre el eje y
- - 5 ****Establecer un ritmo de incremento 'BUR' (°/30m) **:**
 - Como su nombre lo indica este parámetro establece la tasa con la cual se va a realizar un aumento de ángulo cada 30 m, este aumento en la inclinación genera problemas en la perforación mientras mayor sea el ritmo
- **### Consideraciones antes de Calcular**
 - ****Coordenadas**:** $N_t \neq N_s$ o $E_t \neq E_s$ para evitar $DH = 0$ (división por cero en At).
 - ****KOP y TVD**:** $TVD > KOP \geq 0$ para una trayectoria físicamente posible.
 - ****BUR**:** $0 < BUR \leq 10$ (valores altos pueden generar curvas imposibles).
 - ****Entradas numéricas**:** Solo números decimales positivos o negativos según corresponda.
 - ****Coherencia geométrica**:** DH y $TVD - KOP$ deben ser compatibles con BUR para evitar errores en funciones trigonométricas.

Manual para el diseño del pozo tipo j

- ### Requisitos de Instalación
 - **Sistema Operativo**: Windows.
 - **Espacio en Disco**: (~50 MB).
- **Ingresar Datos**:
 - El formulario del lado derecho solicita ciertas entradas, estas son:
 - `coordenadas N/S UTM en objetivo` : Coordenada norte/sur del objetivo (UTM).
 - `coordenadas N/S UTM en superficie` : Coordenada norte de la superficie (UTM).
 - `coordenadas E/W UTM en objetivo` : Coordenada este de la superficie (UTM).
 - `coordenadas E/W UTM en superficie` : Coordenada este de la superficie (UTM).
 - `inicio de desviación (KOP)` : Profundidad de inicio de curvatura (metros).
 - `Ritmo de incremento /30 m (BUR)` : Tasa de incremento (grados por 30 metros).
 - `Ritmo de reducción /30 m (DOR)` : Tasa de reducción (grados por 30 metros). **n/a**
 - `Profundidad vertical al objetivo` : Es la distancia vertical desde el punto de referencia de profundidad, hasta un punto en la trayectoria del pozo(metros).
 - `Distancia después de la curva` : Distancia a seguir perforando al alcanzar las coordenadas del objetivo (metros).
- **Consideraciones en el diseño:

Parámetro	Límite Mínimo	Limite Máximo	Observación
BUR (°/30 m)	1	4	Valores altos de BUR generan un alta severidad
Rc (m)	214	1709	Derivado de los valores de BUR [1, 8]
DH (m)	10	2*Rc	Evitar $DH > 2Rc$ para garantizar curva J completa.
KOP (m)	0	TVD -30m	Dejar al menos 10m de tangente
TVD (m)	KOP + 30m	-----	La profundidad vertical verdadera en un pozo direccional debe de ser m

Lógica de las Fórmulas y Condiciones para Resultados Válidos

- **Azimut (At)**:**
 - Usa $\text{atan}(Ex / Nx)$ con ajustes por cuadrante para determinar la dirección.
 - **Condición:** $Nx \neq 0$ o $Ex \neq 0$ (si ambos son cero, no hay desplazamiento horizontal).
- **Radio de Curvatura (Rc)**:**
 - Derivado de BUR : $Rc = (180 / \pi) * (1 / BUR) * 30$.
 - **Condición:** $BUR > 0$.
- **Ángulo Máximo (Angm)**:**
 - Calcula la inclinación máxima basada en la geometría de la curva.
 - **Condiciones:**
 - $Rc > DH$: Usa asin y atan , **asegurando $Rc / \sqrt{a^2 + b^2} \leq 1$** .
 - $Rc < DH$: Usa acos y asin , **asegurando argumentos dentro de $[-1, 1]$** .
- **Trayectoria**:**
 - Usa el método de mínima curvatura para calcular desplazamientos incrementalmente.
 - **Condición:** Dla debe ser calculable (ángulos y azimuts coherentes).

Error	Causa	Prevención
ValueError	Entrada no numérica (letras, símbolos, etc)	Verificar los datos ingresados antes de presionar el botón de calcular
ZeroDivisionError / Float division by zero	División para cero, BUR= 0	Verificar que las coordenadas no sean las mismas (objetivo/superficie), valores no validos de BUR O DOR, 'KOP > TVD'

Entrada	Descripción	Formato	Ejemplo
Coordenadas N/S al final de la trayectoria	Coordenada norte/sur de la superficie en unidades UTM	Numero decimal	2266949.85
Coordenadas N/S de la superficie	Coordenada norte/sur de la superficie en unidades UTM	Numero decimal	2265949.85
Coordenadas E/W al final de la trayectoria	Coordenada este/oeste del objetivo en unidades UTM	Numero decimal	654949.6
Coordenadas E/W de la superficie	Coordenada este/oeste de la superficie en unidades UTM	Numero decimal	654449.6
Ritmo de incremento/ 30m (BUR)	Tasa de incremento de ángulo cada 30 m	Numero decimal positivo	2.5
Ritmo de reducción/ 30m (DOR)	Tasa de incremento de ángulo cada 30 m	Numero decimal positivo	2.5
Inicio de desviación (KOP) m:	Profundidad del inicio de la curvatura (metros)	Numero decimal positivo	300
Profundidad vertical al objetivo (TVD) m:	Profundidad solamente contemplando desplazamiento vertical	Numero decimal positivo	1500
Distancia después de la curva/decremento m:	Distancia a la cual se mantiene el ángulo creado después de pasar por las coordenadas del objetivo en pozo II y III	Numero decimal positivo	200



Grupo

TANIS

Altas Soluciones para la industria

Puntos a considerar en el diseño de la trayectoria tipo II (S)

* En esta trayectoria se toma como coordenada de objetivo el punto en donde finaliza la curva, así como la TVD se toma hasta ese punto (final del decremento)

4.- Profundidad vertical al objetivo (TVD)

5.- Ritmo de incremento del ángulo para la construcción de la curva (BUR)

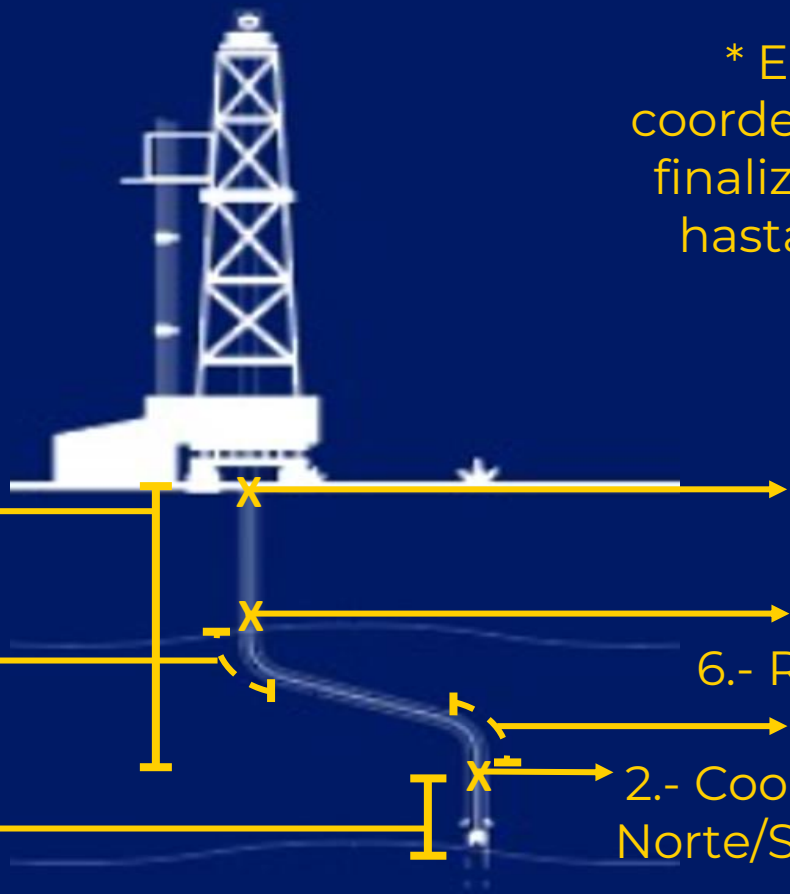
7.- Profundidad extra

1.- Coordenadas UTM de superficie: Norte/Sur (N/S) Y Este/Oeste (E/W)

3.- Inicio de la desviación (KOP)

6.- Ritmo de decremento del ángulo para la construcción de la curva (DOR)

2.- Coordenadas UTM de objetivo: Norte/Sur (N/S) Y Este/Oeste (E/W)



Manual para el diseño del pozo tipo S

- - 1 ****Localiza el punto de interés para utilizarlo como coordenada N/S Y E/W de superficie (UTM)**:**
 - Este punto es desde donde se empieza a perforar, puede referenciarse la mesa rotaria, boca de pozo, etc, deben de ser coordenadas UTM
- - 2 ****Localiza el punto en el cual se termina de verticalizar la segunda curva, estas serán las coordenadas N/S Y E/W del objetivo (UTM)**:**
 - En la trayectoria tipo S, las coordenadas de objetivo serian las que marquen el punto en donde la segunda curva se termine de construir, es decir, cuando la inclinación se reduzca a cero, aquí se contempla una 'distancia extra', esta es la distancia a la cual se seguirá perforando verticalmente
- - 3 ****Establecer la profundidad para el KOP (m)**:**
 - A esta profundidad es en donde se empieza a incrementar el ángulo o construir la curva, es decir, desde donde la perforación completamente vertical se empieza a desviar o incrementar ángulo
- - 4 ****Profundidad vertical al objetivo (m) **:**
 - En este tipo de pozo la TVD al igual que en las coordenadas del objetivo, se toma en el punto en el cual se termina de reducir el ángulo en la sección de decremento
- - 5 ****Establecer un ritmo de incremento 'BUR' (°/30m) **:**
 - Como su nombre lo indica este parámetro establece la tasa con la cual se va a realizar un aumento de ángulo cada 30 m, este aumento en la inclinación genera problemas en la perforación mientras mayor sea el ritmo
-
- - 6 ****Establecer un ritmo de reducción/decremento 'DOR' (°/30m) **:**
 - Este parámetro es el que define la tasa con la cual ese ángulo que se construyo y se mantuvo en la sección tangente se va a reducir hasta cero, comúnmente toma el mismo valor que del BUR, pero no es obligatorio

Manual para el diseño del pozo tipo S

- 7 ****Profundidad extra (m)****:
-Al verticalizar la segunda curva (poner inclinación a 0°) se puede requerir prolongar esa perforación netamente vertical, esta distancia la cual se cubrirá perforando es la que definimos como profundidad extra, esta profundidad al ser puramente vertical se puede añadir al reporte de la TVD o bien solo en los MD

- **Consideraciones en el diseño:**

Parámetro	Limite Mínimo	Limite Máximo	Observación
BUR (°/30 m)	1	4	Valores altos de BUR generan un alta severidad
DOR (°/30 m)	1	4	Valores altos de DOR generan un alta severidad
Rca/ Rcb	214	1709	Derivado de los valores de BUR y DOR [1, 8]
KOP (m)	0	TVD -30m	Dejar al menos 10m de tangente
TVD (m)	KOP + 30m	-----	La profundidad vertical verdadera en un pozo direccional debe de ser mayor al KOP

- ### Validaciones Antes de Calcular:**

- ****Coordenadas****: `Nt ≠ Ns` o `Et ≠ Es` para evitar `DH = 0`.
- ****KOP y TVD****: `TVD > KOP ≥ 0`.
- ****BUR y DOR****: `BUR > 0`, `DOR > 0`.
- ****ProfExt****: `ProfExt ≥ 0`.
- ****Coherencia geométrica****: `DH`, `TVD - KOP`, y `BUR` deben permitir una trayectoria tipo S (dos curvas).
- ****Entradas numéricas****: Solo números decimales.

Lógica de las Fórmulas y Condiciones para Resultados Válidos

- - ****Azimut (At)**:**
 - Usa $\text{atan}(Ex / Nx)$ con ajustes por cuadrante para determinar la dirección.
 - **Condición:** $Nx \neq 0$ o $Ex \neq 0$ (si ambos son cero, no hay desplazamiento horizontal).
- - ****Radios de Curvatura (Rca, Rcb)**:**
 - Derivado de BUR : $Rca = (180 / \pi) * (1 / BUR) * 30$ y DOR : $Rcb = (180 / \pi) * (1 / DOR) * 30$.
 - **Condición:** $BUR > 0$ y $DOR > 0$.
- - ****Ángulo Máximo (Angm)**:**
 - Depende de $Rt > DH$ o $Rt < DH$.
- - **Condiciones:**
 - Argumentos de asin , acos **deben estar en [-1, 1]**.
 - $b = TVD - KOP \neq 0$, a , c , d **deben evitar divisiones por cero**.
- - ****Trayectoria**:**
 - Usa el método de mínima curvatura para calcular desplazamientos incrementalmente.
 - **Condición:** Dla **debe ser calculable (ángulos y azimuts coherentes)**.

Error	Causa	Prevención
ValueError	Entrada no numérica (letras, símbolos, etc)	Verificar los datos ingresados antes de presionar el botón de calcular
ZeroDivisionError / Float division by zero	División para cero, BUR= 0	Verificar que las coordenadas no sean las mismas (objetivo/superficie), valores no validos de BUR O DOR, 'KOP > TVD'

Entrada	Descripción	Formato	Ejemplo
Coordenadas N/S al final de la trayectoria	Coordenada norte/sur de la superficie en unidades UTM	Numero decimal	2266949.85
Coordenadas N/S de la superficie	Coordenada norte/sur de la superficie en unidades UTM	Numero decimal	2265949.85
Coordenadas E/W al final de la trayectoria	Coordenada este/oeste del objetivo en unidades UTM	Numero decimal	654949.6
Coordenadas E/W de la superficie	Coordenada este/oeste de la superficie en unidades UTM	Numero decimal	654449.6
Ritmo de incremento/ 30m (BUR)	Tasa de incremento de ángulo cada 30 m	Numero decimal positivo	2.5
Ritmo de reducción/ 30m (DOR)	Tasa de incremento de ángulo cada 30 m	Numero decimal positivo	2.5
Inicio de desviación (KOP) m:	Profundidad del inicio de la curvatura (metros)	Numero decimal positivo	300
Profundidad vertical al objetivo (TVD) m:	Profundidad solamente contemplando desplazamiento vertical	Numero decimal positivo	1500
Distancia después de la curva/decremento m:	Distancia a la cual se mantiene el ángulo creado después de pasar por las coordenadas del objetivo en pozo II y III	Numero decimal positivo	200



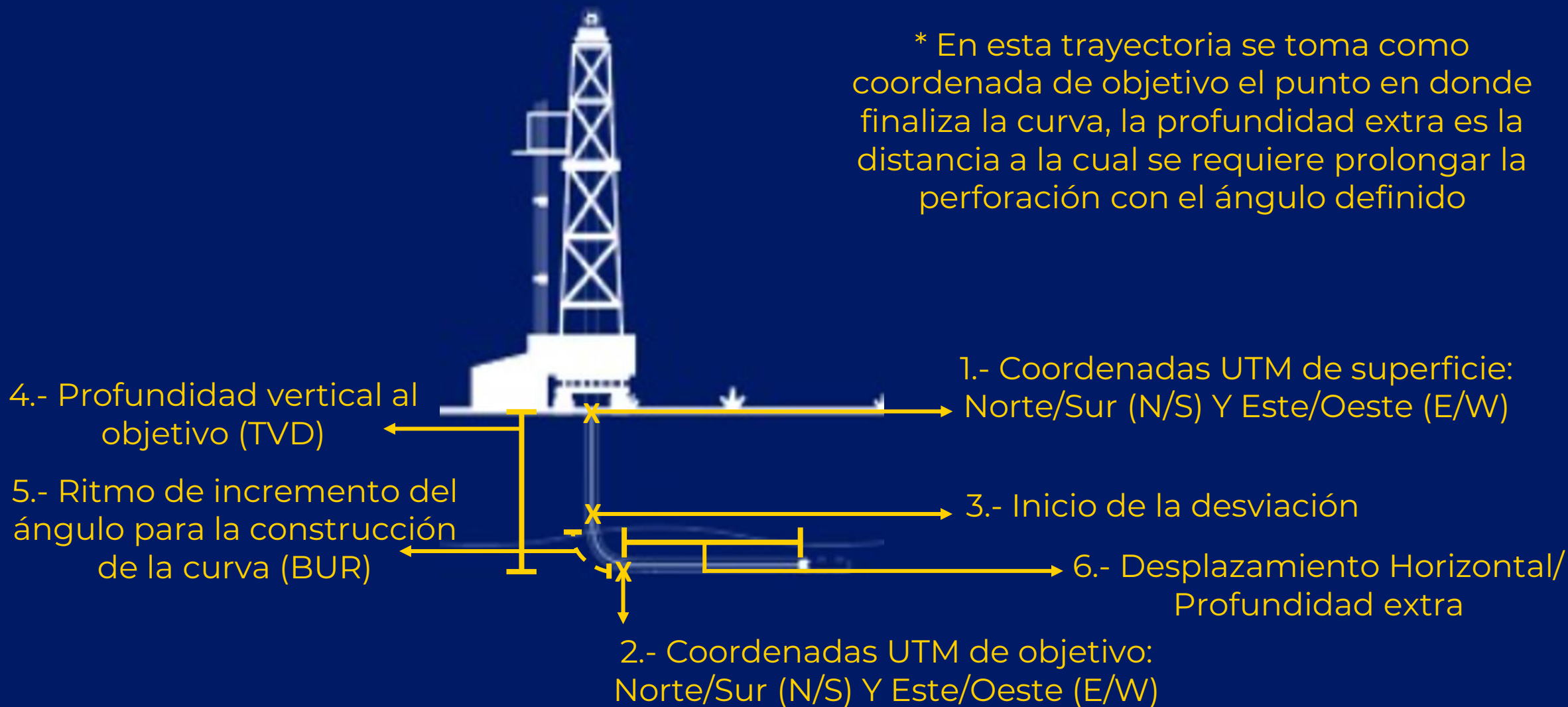
Grupo

TANIS

Altas Soluciones para la industria

Puntos a considerar en el diseño de la trayectoria tipo III (H)

* En esta trayectoria se toma como coordenada de objetivo el punto en donde finaliza la curva, la profundidad extra es la distancia a la cual se requiere prolongar la perforación con el ángulo definido



Manual para el diseño del pozo tipo H

- - 1 ****Localiza el punto de interés para utilizarlo como coordenada N/S Y E/W de superficie (UTM)**:**
 - Este punto es desde donde se empieza a perforar, puede referenciarse la mesa rotaria, boca de pozo, etc, deben de ser coordenadas UTM
- - 2 ****Localiza el punto en el cual la curva se termina de construir, estas serán las coordenadas N/S Y E/W del objetivo (UTM)**:**
 - En la trayectoria tipo H, las coordenadas del objetivo se toman hasta donde se termina de construir la curva, tratándose de un tipo H esto sería hasta el punto en donde se alcancen los 90°
- - 3 ****Establecer la profundidad para el KOP (m)**:**
 - A esta profundidad es en donde se empieza a incrementar el ángulo o construir la curva, es decir, desde donde la perforación completamente vertical se empieza a desviar o incrementar ángulo
- - 4 ****Profundidad vertical al objetivo (m) **:**
 - En este tipo de pozo la TVD se toma hasta el yacimiento, o bien, el punto elegido en el inciso 2, esta profundidad no toma en cuenta el desplazamiento en x, únicamente sobre el eje y, por lo cual al tratarse de un pozo horizontal ya no se estaría perforando verticalmente desde este punto, si no que el desplazamiento sería puramente en el eje x
- - 5 ****Establecer un ritmo de incremento 'BUR' (°/30m) **:**
 - Como su nombre lo indica este parámetro establece la tasa con la cual se va a realizar un aumento de ángulo cada 30 m hasta llegar a los 90°, este aumento en la inclinación genera problemas en la perforación mientras mayor sea el ritmo
- - 6 ****Profundidad extra (m) **:**
 - Esta 'profundidad extra' va a ser toda la sección horizontal del pozo, aquí se hace la clasificación de acuerdo a esa distancia, siendo: 'corto', 'medio' y 'largo'
-

Manual para el diseño del pozo tipo h

- ### Requisitos de Instalación
 - **Sistema Operativo**: Windows.
 - **Espacio en Disco**: (~50 MB).
- **Ingresar Datos**:
 - El formulario del lado derecho solicita ciertas entradas, estas son:
 - `coordenadas N/S UTM en objetivo` : Coordenada norte/sur del objetivo (UTM).
 - `coordenadas N/S UTM en superficie` : Coordenada norte de la superficie (UTM).
 - `coordenadas E/W UTM en objetivo` : Coordenada este de la superficie (UTM).
 - `coordenadas E/W UTM en superficie` : Coordenada este de la superficie (UTM).
 - `inicio de desviación (KOP)` : Profundidad de inicio de curvatura (metros).
 - `Ritmo de incremento /30 m (BUR)` : Tasa de incremento (grados por 30 metros).
 - `Ritmo de reducción /30 m (DOR)` : Tasa de reducción (grados por 30 metros). **n/a**
 - `Profundidad vertical al objetivo` : Es la distancia vertical desde el punto de referencia de profundidad, hasta un punto en la trayectoria del pozo(metros).
 - `Distancia después de la curva` : Distancia a seguir perforando al alcanzar las coordenadas del objetivo (metros).
- **Consideraciones en el diseño:

Parámetro	Límite Mínimo	Limite Máximo	Observación
BUR (°/30 m)	1	4	Valores altos de BUR generan un alta severidad
Angm	≤ 90	≤ 90	Cuando se trata de un pozo horizontal el ángulo máximo es 90°
KOP (m)	0	$\text{TVD} - 100\text{m} \leq \text{KOP}$	Dejar al menos 10m de tangente
TVD (m)	$\text{KOP} + 100 \text{ m} \leq \text{TVD}$	-----	La profundidad vertical verdadera en un pozo direccional debe de ser m

Entrada	Descripción	Formato	Ejemplo
Coordenadas N/S al final de la trayectoria	Coordenada norte/sur de la superficie en unidades UTM	Numero decimal	2266949.85
Coordenadas N/S de la superficie	Coordenada norte/sur de la superficie en unidades UTM	Numero decimal	2265949.85
Coordenadas E/W al final de la trayectoria	Coordenada este/oeste del objetivo en unidades UTM	Numero decimal	654949.6
Coordenadas E/W de la superficie	Coordenada este/oeste de la superficie en unidades UTM	Numero decimal	654449.6
Ritmo de incremento/ 30m (BUR)	Tasa de incremento de ángulo cada 30 m	Numero decimal positivo	2.5
Ritmo de reducción/ 30m (DOR)	Tasa de incremento de ángulo cada 30 m	Numero decimal positivo	2.5
Inicio de desviación (KOP) m:	Profundidad del inicio de la curvatura (metros)	Numero decimal positivo	300
Profundidad vertical al objetivo (TVD) m:	Profundidad solamente contemplando desplazamiento vertical	Numero decimal positivo	1500
Distancia después de la curva/decremento m:	Distancia a la cual se mantiene el ángulo creado después de pasar por las coordenadas del objetivo en pozo II y III	Numero decimal positivo	200



CÁLCULO DE TRAYECTORIA

DATOS TABULADOS DE LA TRAYECTORIA CALCULADA

MANUAL DE USUARIO

Pestañas para acceder a las pantallas de:

- Gráficos
- Datos tabulados de la trayectoria calculada
- Manual de usuario

No hay datos para mostrar

Imagen alusiva a la trayectoria calculada (J, S, H)



No hay datos para mostrar

Zona en donde se actualizan los datos de la trayectoria calculada

Inclinación Max	Azimuth	DLA Max	md
0°	0°	0	0 m

Formulario para ingresar datos y realizar el cálculo de la trayectoria

Introducir valores:

Coordenadas UTM N/S al final d...

Coordenadas UTM N/S de la su...

Coordenadas UTM E/W al final ...

Coordenadas UTM E/W de la su...

No hay datos para mostrar

Hipervínculos hacia redes sociales y correo de contacto

Contactanos:

TTANIS
 tanis.dvc@ttanis.com
 www.ttanis.com
 Grupo TTANIS



CÁLCULO DE TRAYECTORIA

DATOS TABULADOS DE LA TRAYECTORIA CALCULADA

MANUAL DE USUARIO

Contactanos:

 TTANIS
 tanis.dvc@ttanis.com
 www.ttanis.com
 Grupo TTANIS

No hay datos para mostrar

1.- Ingresar datos para realizar el cálculo de la trayectoria

No hay datos para mostrar

No hay datos para mostrar



Inclinación Max	Azimuth	DLA Max	md
0°	0°	0	0 m

Introducir valores:

Coordenadas UTM N/S al final d...

Coordenadas UTM N/S de la su...

Coordenadas UTM E/W al final ...

Coordenadas UTM E/W de la su...



CÁLCULO DE TRAYECTORIA

DATOS TABULADOS DE LA TRAYECTORIA CALCULADA

MANUAL DE USUARIO

Contactanos:

 TTANIS
 tanis.dvc@ttanis.com
 www.ttanis.com
 Grupo TTANIS

No hay datos para mostrar

No hay datos para mostrar

2.- Una vez ingresado los datos, seleccionar tipo de pozo y presionar botón de “calcular Trayectoria”

No hay datos para mostrar



Inclinación Max	Azimuth	DLA Max	md
0°	0°	0	0 m

Introducir valores:

Profundidad vertical al objetivo m:

2657.73

Distancia despues de la curva/decremento:

0

Seleccione un tipo de Pozo:

☒ j ☐ s ☐ h

Calcular Trayectoria

← Datos tabulados de la trayectoria calculada									
Survey #	MD	Inc	Azm	DLA	TVD	N/S	E/W	DL	DV
1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2256255.01	697498.77	0.0	0.0
2.0	30.0	0.0	0.0	0.0	30.0	2256255.01	697498.77	0.0	0.0
3.0	60.0	0.0	0.0	0.0	60.0	2256255.01	697498.77	0.0	0.0
4.0	90.0	0.0	0.0	0.0	90.0	2256255.01	697498.77	0.0	0.0
5.0	120.0	0.0	0.0	0.0	120.0	2256255.01	697498.77	0.0	0.0
6.0	150.0	0.0	0.0	0.0	150.0	2256255.01	697498.77	0.0	0.0
7.0	180.0	0.0	0.0	0.0	180.0	2256255.01	697498.77	0.0	0.0
8.0	210.0	0.0	0.0	0.0	210.0	2256255.01	697498.77	0.0	0.0
9.0	240.0	0.0	0.0	0.0	240.0	2256255.01	697498.77	0.0	0.0
10.0	270.0	0.0	0.0	0.0	270.0	2256255.01	697498.77	0.0	0.0
11.0	300.0	0.0	0.0	0.0	300.0	2256255.01	697498.77	0.0	0.0
12.0	330.0	0.0	0.0	0.0	330.0	2256255.01	697498.77	0.0	0.0
13.0	360.0	0.0	0.0	0.0	360.0	2256255.01	697498.77	0.0	0.0
14.0	390.0	0.0	0.0	0.0	390.0	2256255.01	697498.77	0.0	0.0

3.-Se crearan los “Datos tabulados de la trayectoria calculada”, presionando la flecha en la parte superior izquierda regresamos a la ventana principal



CÁLCULO DE TRAYECTORIA

4.- Podemos observar los gráficos creados a partir de los datos calculados por el método de mínima curvatura

Contactanos:

TTANIS
 tanis.dvc@ttanis.com
 www.ttanis.com
 Grupo TTANIS

Proyección Vertical

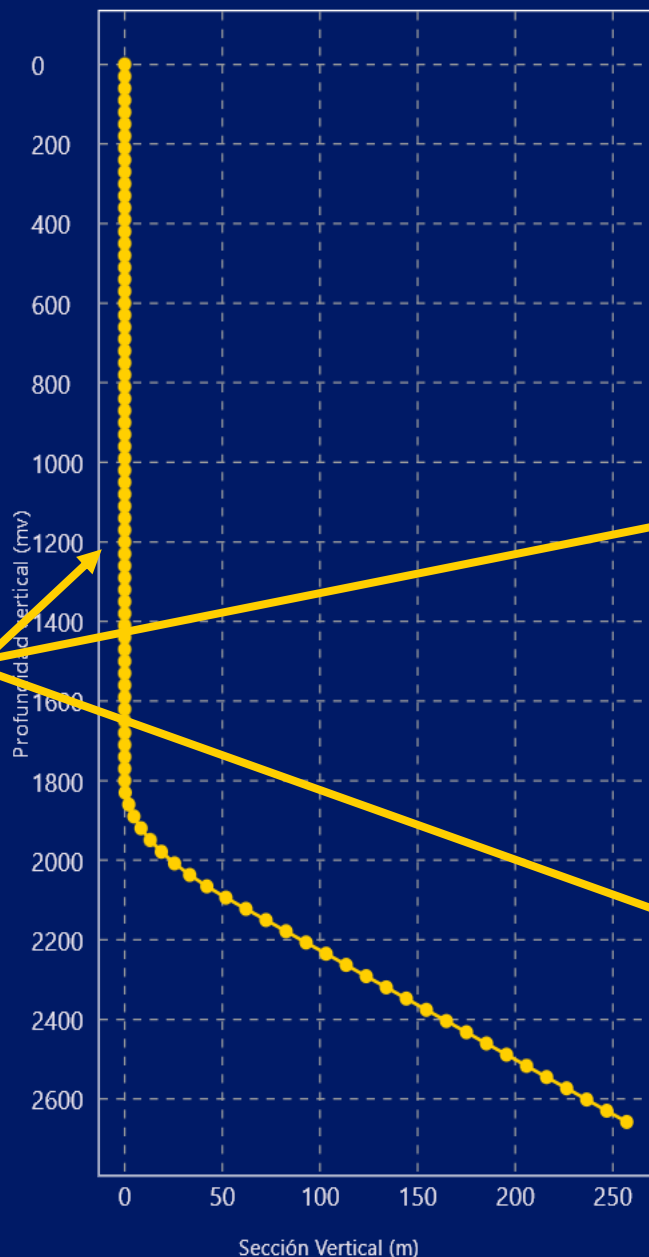
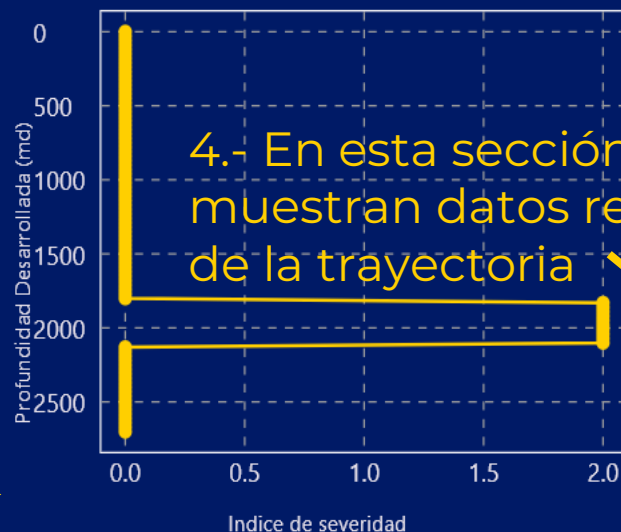


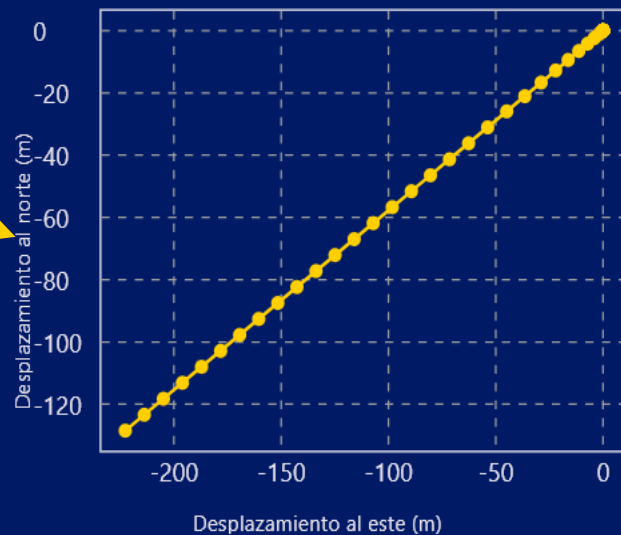
Gráfico de Severidad



4.- En esta sección se muestran datos relevantes de la trayectoria

Inclinación Max	Azimuth	DLA Max	md
20.00°	60.0°	2.0	2699.96 m

Vista Horizontal



Introducir valores:

Profundidad vertical al objetivo m:

2657.73

Distancia despues de la curva/decremento:

0

Seleccione un tipo de Pozo:

☒ j
 ☐ s
 ☐ h

Calcular Trayectoria